

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении практической работы №1
по дисциплине «Сети ЭВМ и телекоммуникации
компьютерных сетей»

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Мулюха В. А. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1

Задача: Исходную IP-сеть разделить на 5 подсетей с заданным числом адресов в подсетях.

Вариант	Исходная сеть	Маска	Требования к подсети
8	160.80.40.0	255.255.252.0	По крайней мере 2 подсети должны включать по 128 адресов

В исходной маске 22 единицы, поэтому под узлы отводится $32 - 22 = 10$ бит, при общем числе адресов $2^{10} = 1024$. Для подсетей по 128 адресов требуется маска /25. Выделяем две такие подсети, остальные адреса распределяем между тремя оставшимися подсетями с маской /24 (по 256 адресов).

Таблица 1. Схема распределения адресов

Номер подсети	Адрес сети	Маска сети	Всего адресов
1	160.80.40.0	255.255.255.0 (/24)	256
2	160.80.41.0	255.255.255.0 (/24)	256
3	160.80.42.0	255.255.255.0 (/24)	256
4	160.80.43.0	255.255.255.128 (/25)	128
5	160.80.40.128	255.255.255.128 (/25)	128

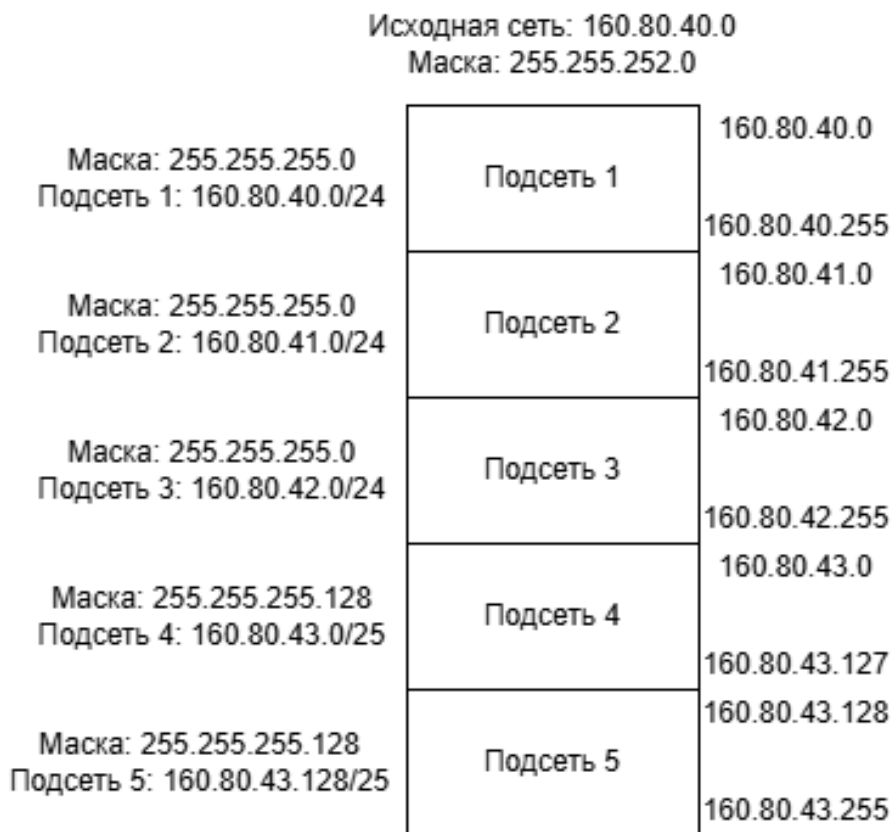


Рис. 1. Схема распределения адресов

Задание 2

Задача: Используя таблицу (рис. 2) вычислить MCS, модуляцию и соотношение скорости соединения WiFi для двух устройств.

Параметры соединения:

Устройство А: RSSI = -42 dBm, Ширина полосы 160 МГц, MIMO 3;

Устройство В: RSSI = -40 dBm, Ширина полосы 80 МГц, MIMO 4.

802.11ac - VHT

MCS, SNR and RSSI

VHT MCS	Modulation	Coding	20MHz				40MHz				80MHz				160MHz			
			Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI	Data Rate		Min. SNR	RSSI
			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns			800ns	400ns		
1 Spatial Stream																		
0	BPSK	1/2	6.5	7.2	2	-82	13.5	15	5	-79	29.3	32.5	8	-76	58.5	65	11	-73
1	QPSK	1/2	13	14.4	5	-79	27	30	8	-76	58.5	65	11	-73	117	130	14	-70
2	QPSK	3/4	19.5	21.7	9	-77	40.5	45	12	-74	87.8	97.5	15	-71	175.5	195	18	-68
3	16-QAM	1/2	26	28.9	11	-74	54	60	14	-71	117	130	17	-68	234	260	20	-65
4	16-QAM	3/4	39	43.3	15	-70	81	90	18	-67	175.5	195	21	-64	351	390	24	-61
5	64-QAM	2/3	52	57.8	18	-66	108	120	21	-63	234	260	24	-60	468	520	27	-57
6	64-QAM	3/4	58.5	65	20	-65	121.5	135	23	-62	263.3	292.5	26	-59	526.5	585	29	-56
7	64-QAM	5/6	65	72.2	25	-64	135	150	28	-61	292.5	325	31	-58	585	650	34	-55
8	256-QAM	3/4	78	86.7	29	-59	162	180	32	-56	351	390	35	-53	702	780	38	-50
9	256-QAM	5/6			31	-57	180	200	34	-54	390	433.3	37	-51	780	866.7	40	-48

Рис. 2. Таблица для задания 2

Так как устройства А и В подключены к одному роутеру, то для них будут общими следующие параметры:

- MIMO = 2;
- Ширина полосы = 80 МГц.

Для устройства А RSSI = -42 dBm, поэтому используется индекс модуляции MCS = 9, модуляция 256-QAM, кодирование 5/6.

Для устройства В RSSI = -40 dBm, поэтому используется индекс модуляции MCS = 9, модуляция 256-QAM, кодирование 5/6.

Для обоих устройств скорость одного потока составляет, так как для обоих MCS = 9 и ширина полосы = 80 МГц:

- 400ns: 433.33 Mbps;
- 800ns: 390 Mbps.

Скорость для двух потоков будет составлять:

- 400ns: $433.33 * 2 = 866.67$ Mbps;
- 800ns: $390 * 2 = 780$ Mbps.

Так как устройства подключены к одному роутеру, скорость делится на 2:

- 400ns: $866.67 / 2 = 433.33$ Mbps;

- 800ns: $780 / 2 = 390$ Mbps.

Соотношение скоростей устройств А к В составляет:

- 400ns: $433.33/433.33 = 1$
- 800ns: $390/390 = 1$

Устройства работают с одинаковой скоростью, так как имеют одинаковый MCS и используют общие параметры соединения.

Задание 3

Задача: Вычислить, сколько времени потребуется на передачу файла размером 22 МБайт, при размере кадра канального уровня 450 Байт и доле повторно передаваемых пакетов $2.91/1000$.

- В качестве протокола канального уровня используется Ethernet DIX, на сетевом уровне – IPv4, размеры заголовков транспортного и прикладного уровней вместе – 26 байт. Физический уровень 100BaseT.
- Время на передачу одного пакета данных составляет 89 мс. Задержка при повторной передаче пакета составляет 300 мс без учета времени повторной передачи.
- Повторная передача осуществляется после передачи $1000/«С»$ пакетов с округлением в большую сторону до ближайшего целого.

В каждом кадре помимо основной информации передается и служебная:

- Прикладной и транспортный уровни: 26 байт;
- Сетевой уровень (IPv4): 20 байт;
- Канальный уровень (Ethernet DIX): 14 байт;
- Ethernet FCS (контрольная сумма): 4 байта.

Всего на служебную информацию выделяется 64 байта.

Решение:

1. Полезная нагрузка в кадре: $450 - 64 = 386$ байт.
2. Количество кадров: $23068672/386 \approx 59764$.
3. Интервал повторной передачи: $1000/2.91 \approx 344$ пакета.
4. Число событий повторной передачи: $59764/344 \approx 173$.
5. Число повторно переданных кадров: $59764 \times 0.00291 \approx 174$.
6. Время первоначальной передачи: $59764 \times 89 = 5318996$ мс.
7. Задержки на повторные передачи: $173 \times 300 = 51900$ мс.
8. Время передачи повторных кадров: $174 \times 89 = 15486$ мс.
9. Общее время (без учета генерации): $5318996 + 51900 + 15486 = 5386382$ мс.

10. Время генерации одного кадра при скорости 100 Мбит/с: $(450 \times 8)/(100 \times 10^6) = 0.036$ мс.

11. Общее время генерации кадров: $59764 \times 0.036 = 2151.5$ мс.

12. Общее время (с учётом генерации): $5386382 + 2151.5 = 5388533.5$ мс.

Для полной передачи файла понадобится 5388533.5 мс, или примерно 1 час 30 минут.